CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Analyse : unicité de la solution

Énoncé

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0,+\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie I. Soit u une solution, et $c_n(t) = c_n(u(t,\cdot))$ pour $t > 0$.

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique. Montrer que $c_n(f'') = -n^2 c_n(f)$.
2. Montrer que c_n est dérivable sur $]0,+\infty[$ et que $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$. En déduire $c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}$.
3. Montrer que $\sum_n |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \to 0$ quand $t \to 0^+$, puis que $\alpha_n = d_n$.
4. En déduire que $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$: il y a au plus une solution.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\partial_t u = \partial_x^2 u$, $u(t,\cdot) \to u_0$ dans L^2.

Ce qu'on te demande. Transformer l'équation aux dérivées partielles en une famille d'équations différentielles sur les coefficients de Fourier.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Coefficients de la dérivée seconde

Par parties, avec $f' e^{-inx}$ 2π-périodique (termes de bord nuls) :

$$\begin{aligned} c_n(f'') &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f'' e^{-inx} = \frac{1}{2\pi}\Big[f' e^{-inx}\Big]_0^{2\pi} + \frac{in}{2\pi}\int_0^{2\pi} f' e^{-inx} \\ &= in\, c_n(f'). \end{aligned}$$

De même $c_n(f') = in\, c_n(f)$, d'où

$$c_n(f'') = (in)^2 c_n(f) = -n^2 c_n(f).$$

Question 2

Étape 1. Une équation différentielle par coefficient

Soit $I = [a,b] \subset]0,+\infty[$. $(t,x) \mapsto e^{-inx}u(t,x)$ a une dérivée en t égale à $e^{-inx}\partial_t u$, continue sur $I \times [0,2\pi]$ (compact), donc bornée : par dérivation sous l'intégrale,

$$\begin{aligned} c_n'(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \partial_t u(t,x) e^{-inx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \partial_x^2 u(t,x) e^{-inx}\,dx \\ &= c_n(\partial_x^2 u(t,\cdot)). \end{aligned}$$

$u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^2$ et périodique, donc par Q1 : $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$ sur I, donc sur $]0,+\infty[$ (I arbitraire). Les solutions de $y' = -n^2 y$ sont les $\alpha e^{-n^2 t}$:

$$c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}.$$

Question 3

Étape 1. La condition initiale fixe les constantes

Par Parseval appliqué à $u(t,\cdot) - u_0$, de coefficients $c_n(t) - d_n$:

$$\|u(t,\cdot) - u_0\|_2^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0.$$

Chaque terme est positif et majoré par la somme, donc $|\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n| \to 0$ pour chaque n. Or $\alpha_n e^{-n^2 t} \to \alpha_n$. Donc $\alpha_n = d_n$.

Question 4

Étape 1. Unicité

Pour $t > 0$, $u(t,\cdot)$ est $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique, donc égale à sa série de Fourier (Dirichlet) :

$$u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}.$$

La solution, si elle existe, est entièrement déterminée par u_0.

Le piège

La dérivation sous l'intégrale se fait sur un segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$: on n'a aucune information sur $\partial_t u$ près de $t = 0$, où la solution peut se comporter mal (la donnée initiale est seulement L^2).

La méthode

Équation linéaire sur le cercle : passer aux coefficients de Fourier, où les dérivations en x deviennent des multiplications par in. L'EDP devient une famille d'EDO découplées.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale et séries.** Si $\partial_t g$ est continue sur $I \times [0, 2\pi]$ (I segment), $t \mapsto \int_0^{2\pi} g(t,x)\,dx$ est $\mathcal{C}^1$ de dérivée $\int \partial_t g$. Une série de fonctions $\mathcal{C}^1$ dont la série des dérivées converge normalement peut être dérivée terme à terme.
- **Parseval (admis).** Pour f 2π-périodique de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$: $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$. En particulier deux fonctions continues de mêmes coefficients sont égales, et $c_n(f) \to 0$.
- **Dirichlet (admis).** Si f est 2π-périodique et de classe $\mathcal{C}^1$, $f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(f) e^{inx}$ pour tout x, la série convergeant normalement.